FinVerse: эталон финансового временного ряда

Джэхун Ли, Джун Со, Сынхан Ли, Тэ Юн Лим, Донгван Кан, Хванил Чой, Минджэ Ким, Сондон Ю, Джунхёк Кан, Санджун Хан, Сунён Ли, Вонбин Ан

По мере появления базовых моделей временных рядов потребность в контрольных показателях, которые могли бы значимо оценивать их способность к прогнозированию, становится все более важной. Существующие контрольные показатели прогнозирования временных рядов обеспечивают полезные стандартизированные сравнения, но они часто оценивают гетерогенные ряды с помощью единых показателей, основанных на ошибках. Высокая производительность по таким показателям не обязательно означает, что прогнозы модели будут поддерживать лучшие реальные решения во всех областях. Например, при прогнозировании акций правильное прогнозирование того, будет ли цена расти или падать, может иметь более непосредственное отношение к реализованной доходности, чем минимизация одной только точечной ошибки прогноза. С этой целью мы представляем FinVerse, эталон прогнозирования временных рядов в финансовой сфере, который делает первый шаг к более реалистичной оценке. Выпущенный артефакт данных FinVerse содержит 116 897 финансовых временных рядов с 171.1M наблюдениями, из которых 60 232 серии с 17.Наблюдения 4M выбираются в качестве оцениваемых целевых показателей на основе их экономической значимости для финансовых решений. В отличие от общих контрольных показателей прогнозирования, которые в первую очередь подчеркивают единообразную точность точечного прогноза или вероятностную точность, FinVerse определяет 11 семейств показателей, включающих 78 показателей оценки, и присваивает наиболее подходящие показатели оценки каждому отдельному временному ряду на основе его основного экономического значения. Наш анализ 43 базовых моделей прогнозирования государственных временных рядов показывает, что высокие показатели по общим критериям прогнозирования не обязательно приводят к полезным финансовым прогнозам. Этот вывод подчеркивает необходимость в контрольных показателях с учетом предметной области, которые оценивают модели в рамках целей, более близких к принятию решений в реальном мире.

Комментарии: 24 страницы
Предметы: **Машинное обучение (cs.LG)**; Искусственный интеллект (cs.AI)
Цитировать как: arXiv:2608.03259 **[cs.LG]**
(или arXiv:2608.03259v1 **[cs.LG]** для этой версии)
https://doi.org/10.48550/arXiv.2608.03259
Сосредоточьтесь на том, чтобы узнать больше